Solución de la pregunta 4

CÁLCULO 1 · TFC, PARTE 1

Si $F(x) = \int_{x}^{5} \operatorname{sen}(t^{2})\, dt$, ¿cuál es $F'(x)$?

A) $-\operatorname{sen}(x^{2})$

B) $\operatorname{sen}(x^{2})$

C) $-2x\cos(x^{2})$

D) $\operatorname{sen} 25 - \operatorname{sen}(x^{2})$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1 Invierte

$$F(x) = -\int_{5}^{x} \operatorname{sen}(t^{2})\, dt.$$

2 Deriva

$F'(x) = -\operatorname{sen}(x^{2})$.

3 Comprueba

Si x crece, el intervalo $[x, 5]$ se achica, consistente con el signo menos.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Con la variable en el límite inferior, hay que cambiar el signo.

C) Deriva el integrando.

D) Evalúa el integrando en los extremos.

Idea clave. Variable en el límite inferior: invierte los límites y cambia el signo.